

Hito 3: WBS, Análisis y Diseño Preliminar

Proyecto: Sistema de Reporte de Fallas en Tótems Escolares (equipo3grupo1-2026) | Fecha: 7 de Agosto

1. Porcentajes de Avance Solicitados (3 de Julio y 7 de Agosto)

- **3 de Julio (Hito 2):** El avance acumulado planificado y formalizado en la Curva S es exactamente del **20%** (equivalente a 25 Horas Hombre ejecutadas).
- **7 de Agosto (Hito 3 - Fecha de Hoy):** El avance acumulado planificado debe alcanzar el **36%** (equivalente a 45 Horas Hombre ejecutadas). Como recomendación para superar el mínimo exigido por la cátedra, se propone documentar un **avance real estimado del 38% al 40%** debido al adelanto en la estructura inicial del servidor y el formulario frontend

2. WBS (Work Breakdown Structure - Desglose de Trabajo)

Estructura detallada de tareas del proyecto organizada por fases y responsabilidades:

ID	Tarea Detallada	Responsable	Fase / Hito Asociado
1.1	Diseño Conceptual de BD	Tomi	Inicio (Mayo)
1.2	Creación de Tablas y Relaciones (MySQL)	Tomi	Inicio (Mayo)
2.1	Configuración de Entorno Node.js y Express	Neri	Hito 1 (Junio)
3.1	API: Usuarios (GET/POST)	Neri	Hito 2 (Julio)
3.2	API: Tickets (POST/PUT)	Neri	Hito 2 (Julio)
4.1	Pantalla Principal (Admin / Técnico)	Magui	Hito 2 (Julio)
4.2	Formulario de Creación de Ticket	Magui	Hito 2 (Julio)
5.1	Lógica de Asignación de Tickets	Tomi	Hito 3 (Agosto - Actual)
5.2	Lógica de Actualización de Estado (Pendiente, En Proceso, Solucionado)	Tomi	Hito 3 (Agosto - Actual)
6.1	Integración: Usuarios (Frontend + Backend)	Neri / Magui	Hito 4 (Septiembre)
6.2	Integración: Tickets (Frontend + Backend)	Neri / Magui	Hito 4 / 5
7.1	Pruebas de Sistema Integrado	Los tres	Hito 6 (Octubre)
7.2	Depuración y Cierre de Proyecto	Los tres	Hito 7 (Noviembre)

3. Análisis del Sistema

El sistema se plantea como una solución de tótems interactivos ubicados en espacios comunes de la escuela, permitiendo reportar de forma directa y ágil averías en notebooks o equipos asignados. Los requerimientos clave contemplan:

- **Validación de entrada:** El sistema impide el envío de descripciones vacías de fallas desde el tótem público.

- **Persistencia de datos:** Almacenamiento estructurado en base de datos local MySQL mediante un usuario comodín preasignado (ID 4).
- **Gestión técnica:** Panel operativo para que el técnico visualice, tome y modifique los estados del ticket ("Pendiente", "En Proceso", "Solucionado").

4. Diseño Preliminar

Arquitectura y flujo de comunicación cliente-servidor:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz web minimalista basada en HTML5/CSS3 desplegada en tótems, con captura de eventos mediante JavaScript asíncrono (`fetch`).
- **Capa de Lógica y Servidor (Backend):** Aplicación modular construida en Node.js con Express, exponiendo endpoints REST para la recepción de reportes y consulta de estados.
- **Capa de Datos (Base de Datos):** Gestor relacional MySQL corriendo en entorno local (XAMPP), estructurado con tablas relacionales para usuarios, roles, equipos y tickets de avería.